

УДК: 618.19-006.6-07

Ж.Б. Елеубаева, А.И. Шибанова, Н.Ж. Кусаинова, Б.Т. Кусаинова, Т.Ж. Турмуханов, Н.А. Мухаметкалиев
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение иммуноцитохимического метода в диагностике рака молочной железы

Аннотация. В работе приводятся предварительные данные иммуноцитохимических исследований в КазНИИОиР. Результаты определения уровня рецепторов гормонов эстрогена, прогестерона, индекса пролиферативной активности и определения факторов прогноза показали высокую чувствительность и специфичность. ИЦХ исследования является высокоэффективным уточняющим диагностическим методом также и при цитологическом исследовании и может быть использовано при анализе гормонального статуса злокачественных образований молочной железы, определении факторов прогноза опухолей, для проведения уточняющей диагностики недифференцированных новообразований и для оценки степени распространенности опухолевого процесса.

Актуальность

Современная диагностика опухолей сопряжена не только с определением гистологического варианта и степени дифференцировки новообразования, но также связана с определением прогноза болезни и возможного ответа на терапию. В этом отношении чрезвычайно важны иммуногистохимические и молекулярно-генетические профили рака.(1). Благодаря успехам молекулярной биологии стали известны многие ключевые звенья канцерогенеза. На основе этих данных создан новый класс препаратов для лечения онкологических заболеваний, имеющие точную мишень воздействия. По данным Герштейна Е.С., Кушлинского Н.Е для применения таргетной терапии требуется установить наличие такой мишени в каждой конкретной опухоли.(2). Одним из первых таких препаратов стал блокатор эпидермального фактора роста(ЭФР) второго типа(Her 2) –белок p-185– трансмембранный белок, член семейства рецепторов ЭФР Erb 2(герцептин) (3).От активации c-erbB-2 зависит прогрессия РМЖ, что находит отражение в более быстром и частом возникновении рецидива, развитии метастазов и неблагоприятном исходе заболевания.(4). Bcl 2 является ведущим геном, определяющим механизм клеточной смерти, подавляя апоптоз. Этот ген кодирует образование белка, накапливающегося в митохондриях, что при ИЦХ реакции находит отражение в пятнистой окраске цитоплазмы. Интенсивность реакции и ее распространенность коррелирует с наличием рецепторов эстрогена и низкой степенью гистологической злокачественности. По данным Волченко Н.Н., экспрессия Bcl2 связана с факторами, указывающими на благоприятный прогноз.(5). P53 является опухолевым геном супрессором, белковый продукт которого представляет собой ядерный транскрипционный фактор со многими функциями, включая блокирование прохождения клеток по митотическому циклу и индукцию апоптоза. Мутация

p53, очень часто встречающаяся в опухолях, приводит к синтезу белка с потерей его функций, но обладающего высокой стабильностью и накапливающегося в ядре, что ИЦХ выражается в отчетливом ядерном окрашивании. Мутированный p53 является фактором плохого прогноза и неэффективности адъювантной терапии при самых разнообразных новообразованиях.(6).

Рецепторы гормонов Э и П играют выраженную роль в предсказании эффективности эндокринной терапии РМЖ. При РЭ+ и РП+ непосредственные положительные результаты лечения получены у 70% больных, а 5 летняя безрецидивная выживаемость возросла на 20-30%. В случаях РЭ- и РП- не удалось добиться положительных результатов соответственно в 85 и 90% наблюдений. РП является надежным прогностическим маркером.(7;8).

ИГХ-исследование, широко применяемое в клинической практике, имеет ряд недостатков, среди которых основными являются потеря, маскировка антигена и длительное приготовление препаратов. В качестве альтернативы приобретает метод определения экспрессии молекулярных маркеров на клеточном уровне – иммуноцитохимический (ИЦХ) [9]. Пункционная биопсия простая, малотравматичная процедура, позволяет получить достаточное количество клеточного материала для ИЦХ-исследования. Иммуноцитохимия не требует больших временных затрат, выполняется быстро в течение 2-3 ч. Мембранные и цитоплазматические маркеры окрашиваются положительно чаще, чем в гистологических препаратах. Возможно, это связано с более щадящей обработкой цитопрепаратов, отсутствием потери и маскировки антигенов при проводке и депарафинизации материала с использованием агрессивных химических реагентов, что негативно сказывается на мембранных и цитоплазматических рецепторах [9, 10].

Цель

- определение возможности ИЦХ исследовании при диагностике рака молочной железы.

Материал и методы

Нами у 34 женщин лечившихся в КазНИИОиР с клиническим диагнозом рак молочной железы. Возраст женщин колебался от 24 до 63 лет. Изучены показатели экспрессии рецепторов эстрогена и прогестерона, пролиферативная активность онкопротеина, а также факторы прогноза, роста, индукции апоптоза методом ИЦХ исследований. Были использованы соответствующие маркеры для определения Ki 67, c- erb 2, Bcl-2, p53, РЭ, РП и красители (Гематоксилин Джилла). Препараты готовились с помощью цитоцентрифуги, в виде тонкослойного и локального распределения материала. Клеточный

субстрат помещали в специальную белковую питательную среду в виде клеточной взвеси, что позволило сохранить морфологические, биохимические, биологические и иммуноспецифические свойства. Это также позволило длительное хранение материала при температуре +4 градуса и использовать повторно.

Результаты

Анализ нашего исследования показал, что положительные результаты рецепторов эстрогена были 87%, прогестерона - 69 %; в 86% позитивным дали исследования на c-erbB 2, а пролиферативная активность Ki 67 соответствовали 94%, показатели p53 составлял 55%, Bcl 2-86%. (таблица1).

Таблица 1- Результаты ИЦХ исследований в абсолютных и процентных отношениях

Маркеры	Всего	Результаты (абс и процент)		
		Негативный	Слабо +положит.	Позитивный
РЭ	38	5(13%)	11(29%)	22(58%)
РП	38	12(31%)	9(24%)	17(45%)
c- erbB 2	34	8(23%)	14(41%)	12(35%)
Ki 67	34	2(6%)	26(76%)	6 (18%)
Bcl 2	23	3(13%)	1(4%)	19(82%)
p 53	20	9(45%)	11(55%)	-

Как видно из таблицы, в 5 случаях рецепторы эстрогенов, а в 12 случаях рецепторов прогестеронов были негативными, что очевидно связано с менопаузальным статусом обследуемых женщин. Отсутствие экспрессии c- erbB 2 в 8 случаях, Bcl 2 в 3 случаях и p53 в 9 случаях в цитологическом материале совпали с гистологическим показателями.

Сопоставление результатов ИГХ и ИЦХ показателей свидетельствуют, что использованные маркеры являются чувствительными, специфичными и вполне адекватными при диагностике и дальнейшей терапии рака молочной железы. Предварительные данные по внедрению метода иммуноцитохимии в клинической практике лаборатории цитологии КазНИИОиР вполне сопоставимы с данными литературы (5,6,7,8).

Таким образом, метод иммуноцитохимии является эффективным и уточняющим диагностическим тестом при цитоморфологической диагностике РМЖ ; может быть рекомендован для широкого применения при определении гормонального статуса, пролиферативной активности, факторов прогноза при различных вариантах рака молочной железы.

Список использованных источников

- 1 Введение в молекулярную диагностику /под ред. М.А.Пальцева.- М., 2010.-С.1-2.
- 2 Е.С.Герштейн, Н.Е.Кушлинский. Тканевые маркеры как факторы прогноза при раке молочной железы// Практик. онкология.-2002.-Т.3, №1.-С.38-44.
- 3 Л.Э.Завалишина, Г.А.Франк. Морфологическое исследование

Her-2 статуса при раке молочной железы. - М., 2010.

4 Н.Н.Волченко, М.В.Савостикова. Атлас цитологической и иммуноцитохимической диагностики опухолей.- М.:Репроцентр, 2010.

5 Н.Н.Волченко, М.В.Савостикова. Возможности ИЦХ исследования в предоперационной диагностике опухолей// Российский онкологический журнал.-2006.-№5.-С.22-27.

6 К.М.Пожарийский. Прогностические и предсказательные значение ИГХ маркеров при онкологических заболеваниях.-М., 2004.

7 H.Allred et al. // Journal of... Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: Global Perspective //A Launch Conference, November 6-7, 2008, Washington.

8Cooper L.S., Gillett C.E., Patel N.K. et al. Survival premenopausal breast carcinoma patients in relation to menstrual cycle timing of surgery and estrogen receptor // Cytopathol.-1999.-Vol.21, N5.-P.351-4.

9 Е.И.Глухова. Экспрессия белков, контролирующих апоптоз, при раке молочной железы:автореф. дис. канд. мед. наук.- М., 2003.

10 Д.Ф.Глузман, Л.М.Скляренко, В.А.Надгорная, И.А.Крячок. Диагностическая иммуноцитохимия опухолей.- Киев:Морион, 2003.-С. 28-31.

Тұжырым

Ж.Б. Елеубаева, А.И. Шибанова, Н.Ж.Кусаинова, Б.Т. Кусаинова, Т.Ж Турмуханов, Н.А.Мухаметкалиев

Сүт безінің қатерлі ісігін иммуноцитохимиялық зерттеуді Қазақ ұлттық онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында енгізу тәжірибесі

Аталған жұмыс деңгейінде иммуноцитохимиялық зерттеулер деректері келтірілді. Зерттеу ұйғарымының эстроген, прогестерон гормон рецепторлары деңгейін, пролиферативті белсенділіктің нәтижелерін және болжам жасау мүмкіндіктерінің цитологиялық ерекшеліктері ескеріледі. ИЦХ зерттеу клиникалы цитологияның аса тиімді әдісі бола отырып, бұл жұмыста сүт безі қатерлі ісігіне сараптамалық тұрғыдан және болжам жасау мүмкіндігі мен диагностикалық тиімділігі жайлы сипатталады.

Summary

Zh.B Yeleubaeva, A.I.Shibanova, N.Zh. Kussainova, B.T.Kussainova, T. Zh.Turmuhanov, N.A.Mukhametkaliyev

The Immunocytochemistry research in breast cancer at KazNSIOandR.

The work is preliminary data immunocytochemistry study in KazNSIOandR. The results determine the level of the hormone estrogen, progesterone receptors, index of proliferative activity and determine the factors forecast showed high sensitivity and specificity. The Immunocytochemistry research is a highly effective diagnostic method to lookup and cytological study of strokes and can be used in the analysis of the hormonal status of malignant breast education, determining factors of prognosis of tumors, diagnosis of undifferentiated new lookup and to assess the extent of tumour spread.